

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
кафедра «Радіоелектронні пристрої та системи»



Звіт з лабораторної роботи №4
з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2»

Підготував:
ст. групи ІХ-21
Щурко Максим Олександрович

Прийняла:
Гордійчук-Бублівська О.В

Львів 2025р.

Тема роботи: Використання SQL для роботи з даними

Мета роботи: Навчитися виконувати SQL-запити, використовуючи SQLite та Pandas для роботи з даними

Теоретичні відомості

SQL (Structured Query Language) — це стандартна мова для взаємодії з реляційними базами даних, що використовується для створення, управління та маніпуляції даними.

Основні функції SQL включають:

- **Запити (SELECT):** Отримання даних із бази.
- **Фільтрація (WHERE):** Вибір конкретних рядків за умовами.
- **Агрегація:** Використання функцій SUM(), COUNT(), AVG(), MIN(), MAX() разом із GROUP BY для отримання підсумкових значень.
- **Керування структурою:** Команди CREATE, ALTER, DROP для роботи з таблицями.

Для роботи в середовищі Python використовується бібліотека **sqlite3**, яка забезпечує роботу з легкою вбудованою базою даних без необхідності налаштування сервера. Поєднання **Pandas** та **SQL** дозволяє ефективно завантажувати дані (наприклад, з CSV-файлів), перетворювати їх у формат DataFrame та виконувати складний аналіз за допомогою SQL-запитів безпосередньо в коді

Завдання

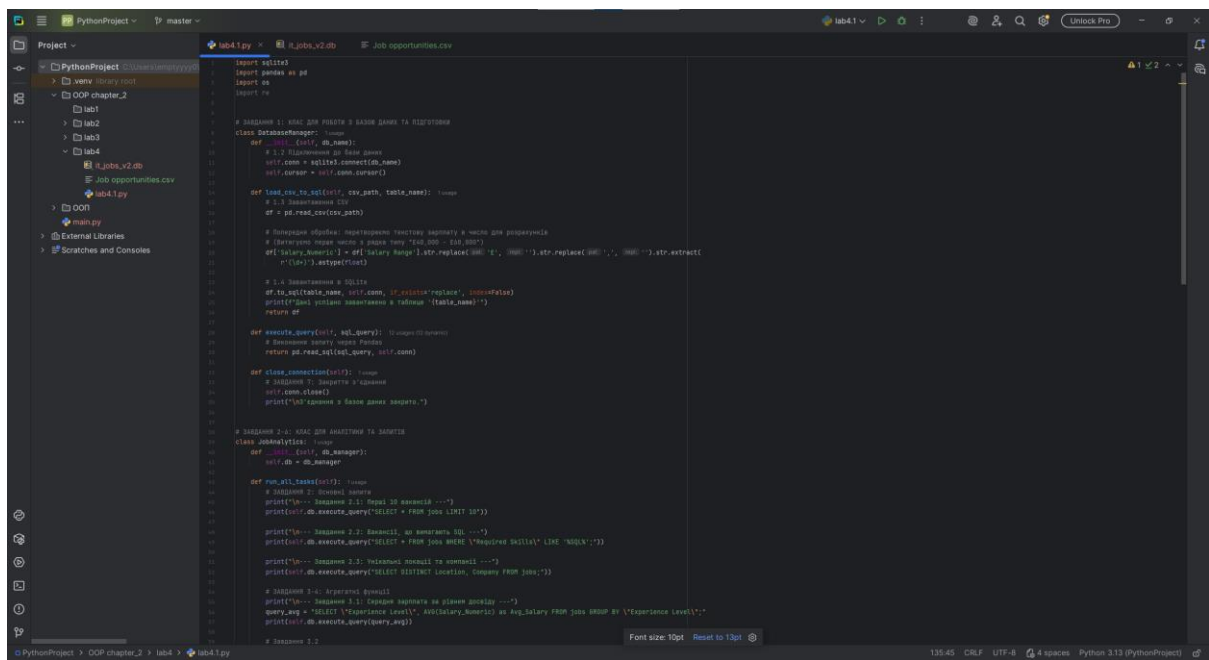


Рис.1(Частина завдання)

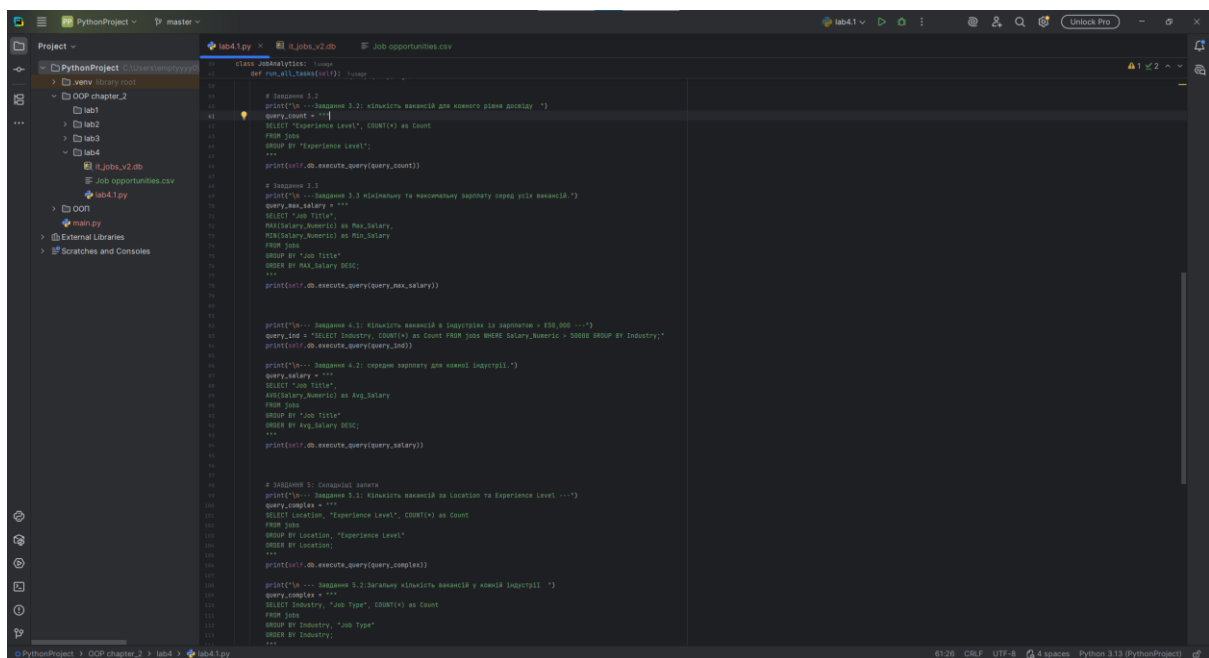


Рис.2(Друга частина завдання)

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було опановано інструментарій для роботи з реляційними базами даних у мові Python. Поєднання Pandas та SQLite дозволило автоматизувати процес завантаження великих наборів даних (364 записи) та проводити їх аналітичну обробку за допомогою мови SQL. Використання агрегатних функцій дало змогу виявити закономірності в IT-вакансіях, зокрема визначити середні рівні оплати праці залежно від досвіду та індустрії.